Manual técnico — servicio-notificaciones

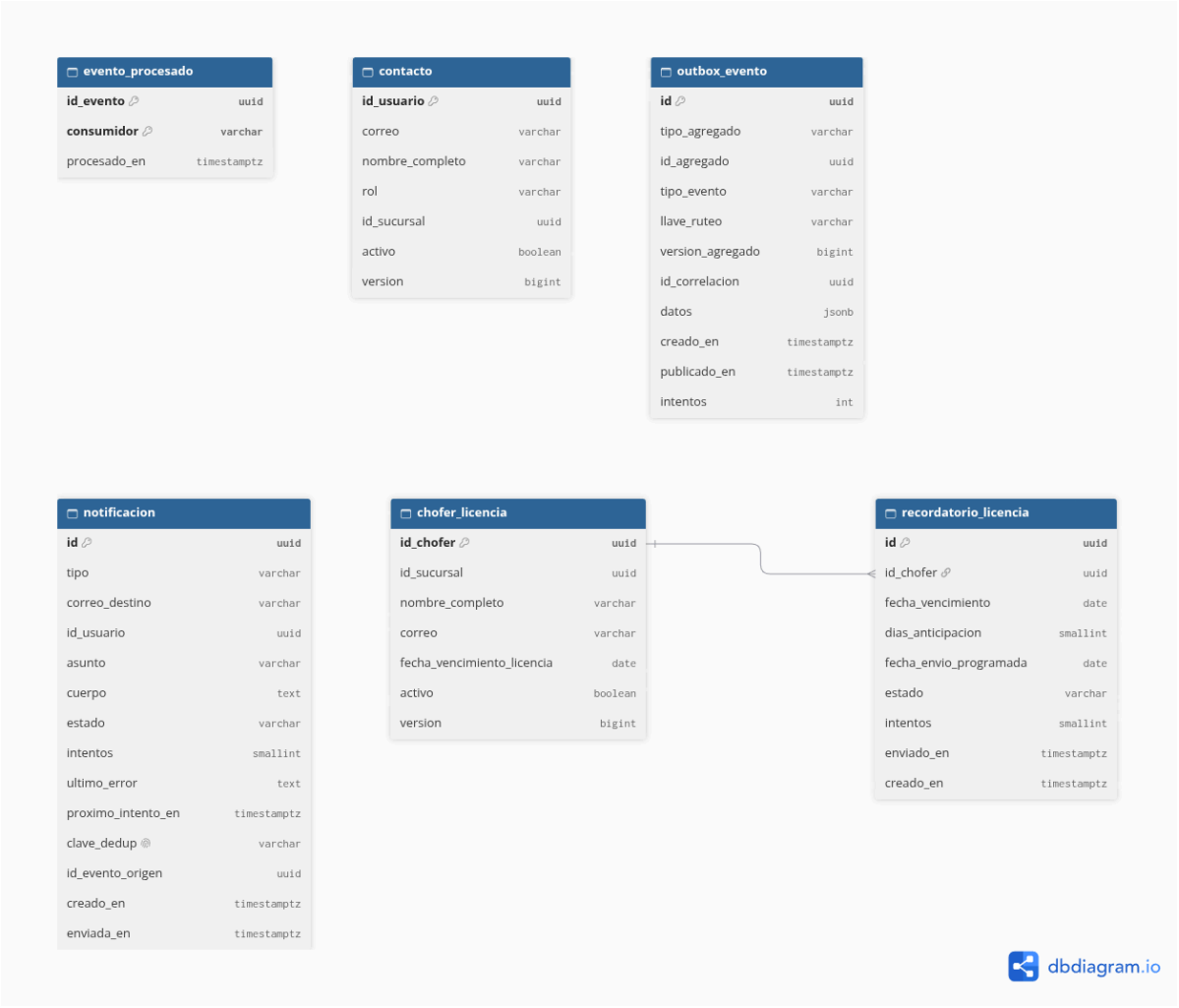
Microservicio NotificationService de TransportesGT. Envía todos los correos del sistema a partir de los eventos de los demás servicios: confirmaciones de compra, avisos de cartera y de alquileres, enlaces y avisos de contraseña, y avisos de vencimiento de licencia. Solo consume eventos: no publica eventos ni llama a otros servicios. Fuentes de verdad: modelo-datos-postgresql-v4.md §8 (tablas y reglas) y catalogo-eventos-es-v4.md §2.1, §2.2, §2.4–§2.6, §3 y §4.5.

Elemento	Detalle
Stack	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Data JPA (Hibernate) · Flyway · Spring AMQP · Spring Security (resource server JWT) · Spring Mail · Thymeleaf · springdoc
Librería de eventos	com.github.luisbaquiax:EventosComunesTrasnportesGt:v2.1.1 (sobre, payloads, consumidor idempotente, topología)
Puerto / ruta base	8088 / /v1/notifications
Base de datos	PostgreSQL bd_notificaciones
Broker	RabbitMQ, exchange topic transporte.eventos, DLX transporte.eventos.dlx
Correo	SMTP con STARTTLS (587). En local, Mailpit; en las pruebas, GreenMail

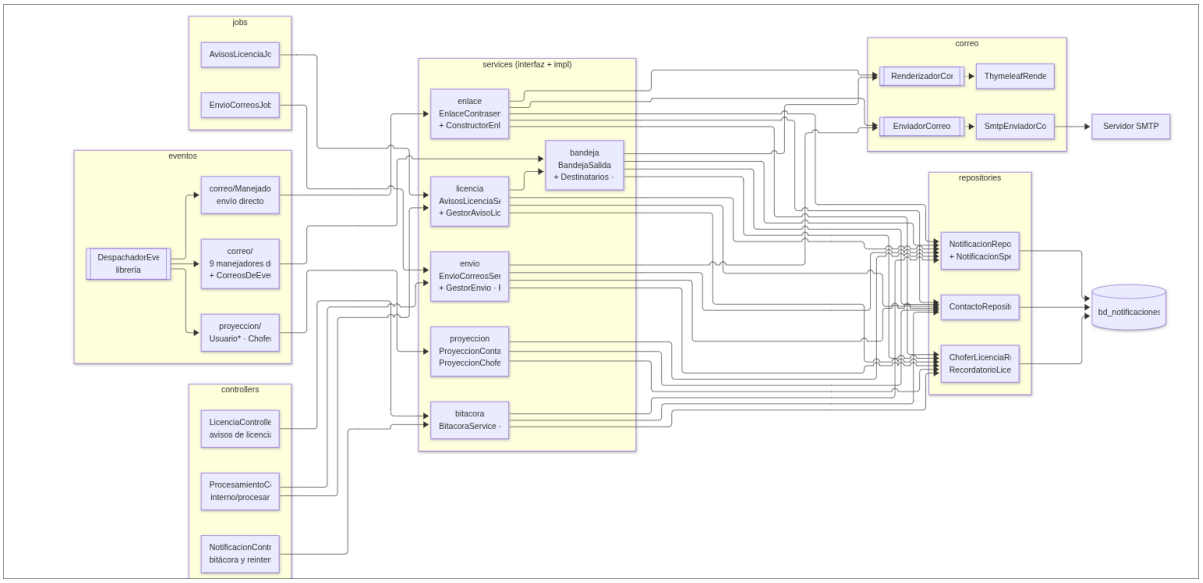
Tablas: contacto y chofer_licencia (proyecciones, solo las modifican los consumidores), recordatorio_licencia, notificacion (bitácora y bandeja de salida), evento_procesado y outbox_evento. Esta última queda vacía, pero existe porque el publicador del outbox de la librería se registra siempre y la consulta cada segundo.

1. Diagrama de tablas

Generado de V1__esquema_inicial.sql. contacto y chofer_licencia son proyecciones de Identidad y Flota; notificacion es la bandeja de salida y la bitácora de cada correo.

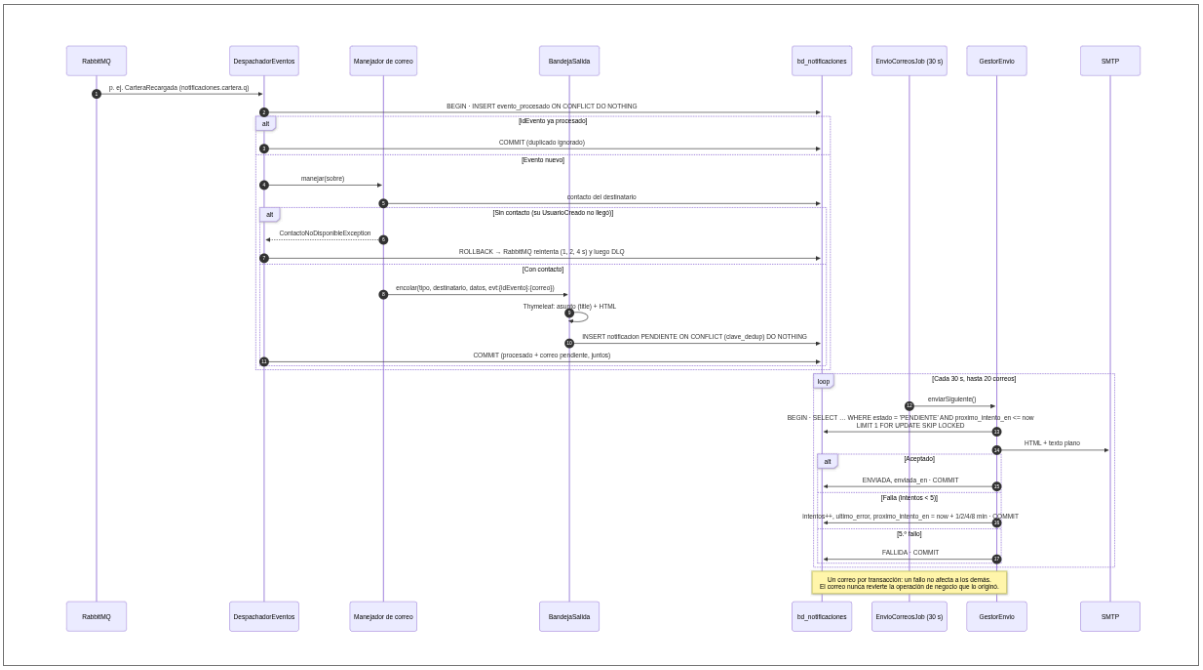


2. Diagrama de componentes



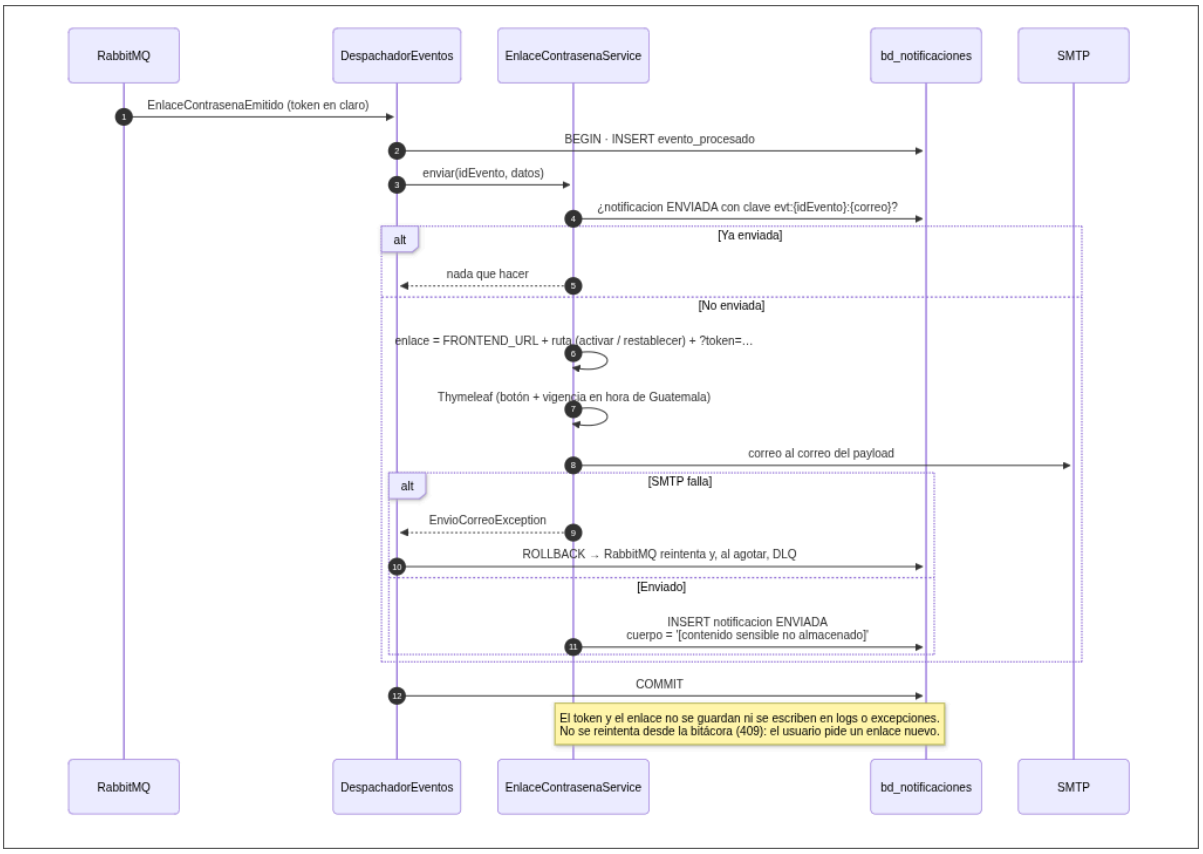
Capa	Paquete	Responsabilidad
Web	controllers	Bitácora, reintento, avisos de licencia y ejecución manual de los jobs
Seguridad	config.security	Validar JWT; reglas: GET /notificaciones/licencias → SIS y SUC, el resto → SIS
Eventos	eventos.proyeccion, eventos.correo	Un manejador por evento (un evento nuevo = un manejador nuevo, sin tocar los demás). Validan, eligen destinatarios y delegan
Negocio	services.<tema> (+ impl)	proyeccion (copias locales y programación de avisos), bandeja (encolar PENDIENTE), enlace (envío directo), envio (job de envío), licencia (job de avisos), bitacora (consultas y reintento)
Correo	correo	Puertos RenderizadorCorreo y EnviadorCorreo con sus adaptadores Thymeleaf y SMTP: los servicios no dependen de JavaMail ni de Thymeleaf
Datos	models, repositories	Entidades (ddl-auto=validate), upserts por versión, ON CONFLICT DO NOTHING, FOR UPDATE SKIP LOCKED
Errores	exception	Jerarquía NotificationServiceException y RespuestaError uniforme

3. Flujo del correo: consumidor → PENDIENTE → job → SMTP



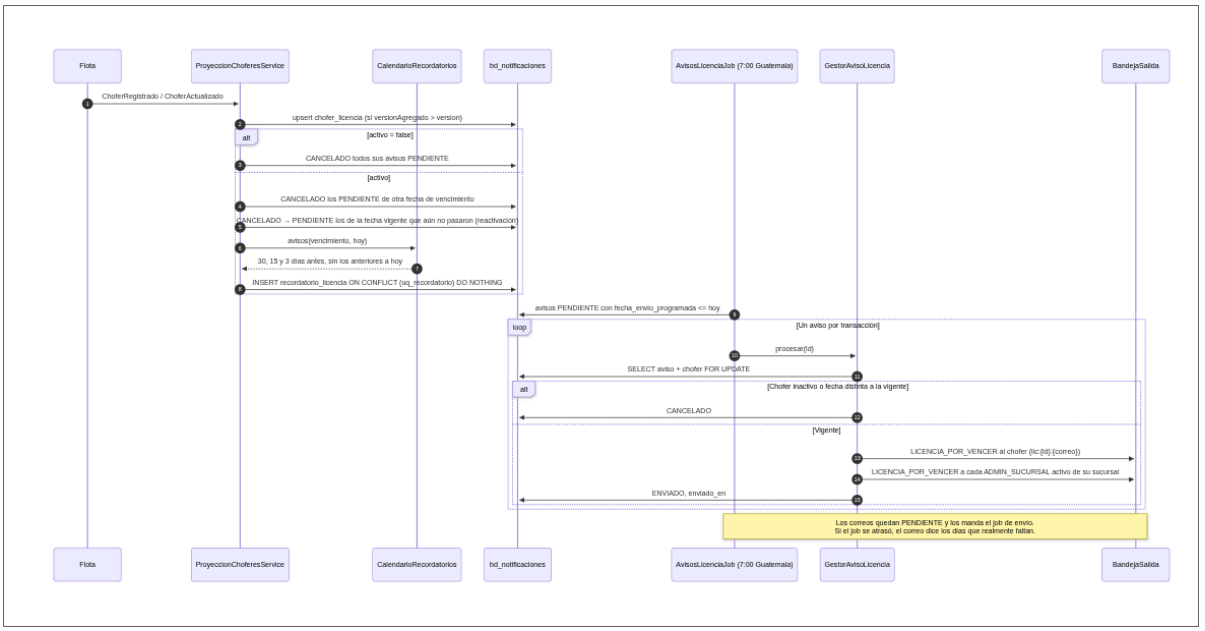
- **Idempotencia doble:** evento_procesado evita reprocesar un evento ya confirmado, y clave_dedup es el respaldo dentro de la base: el mismo idEvento nunca produce dos correos al mismo destinatario. Un evento con otro idEvento es otro hecho y sí genera su propio correo.
- **Varias instancias:** SKIP LOCKED hace que cada instancia tome filas distintas; la fila queda bloqueada mientras se envía.
- **Reintento manual:** POST /notificaciones/{id}/reintentar deja un FALLIDA en PENDIENTE con 0 intentos.

4. Envío directo de EnlaceContrasenaEmitido



- No pasa por la bandeja porque el cuerpo guardado tendría el secreto, y el job lo necesitaría para reenviarlo.
- Si el SMTP acepta el correo pero el COMMIT falla, el reintento lo envía otra vez (entrega al menos una vez): es preferible a perder el enlace.

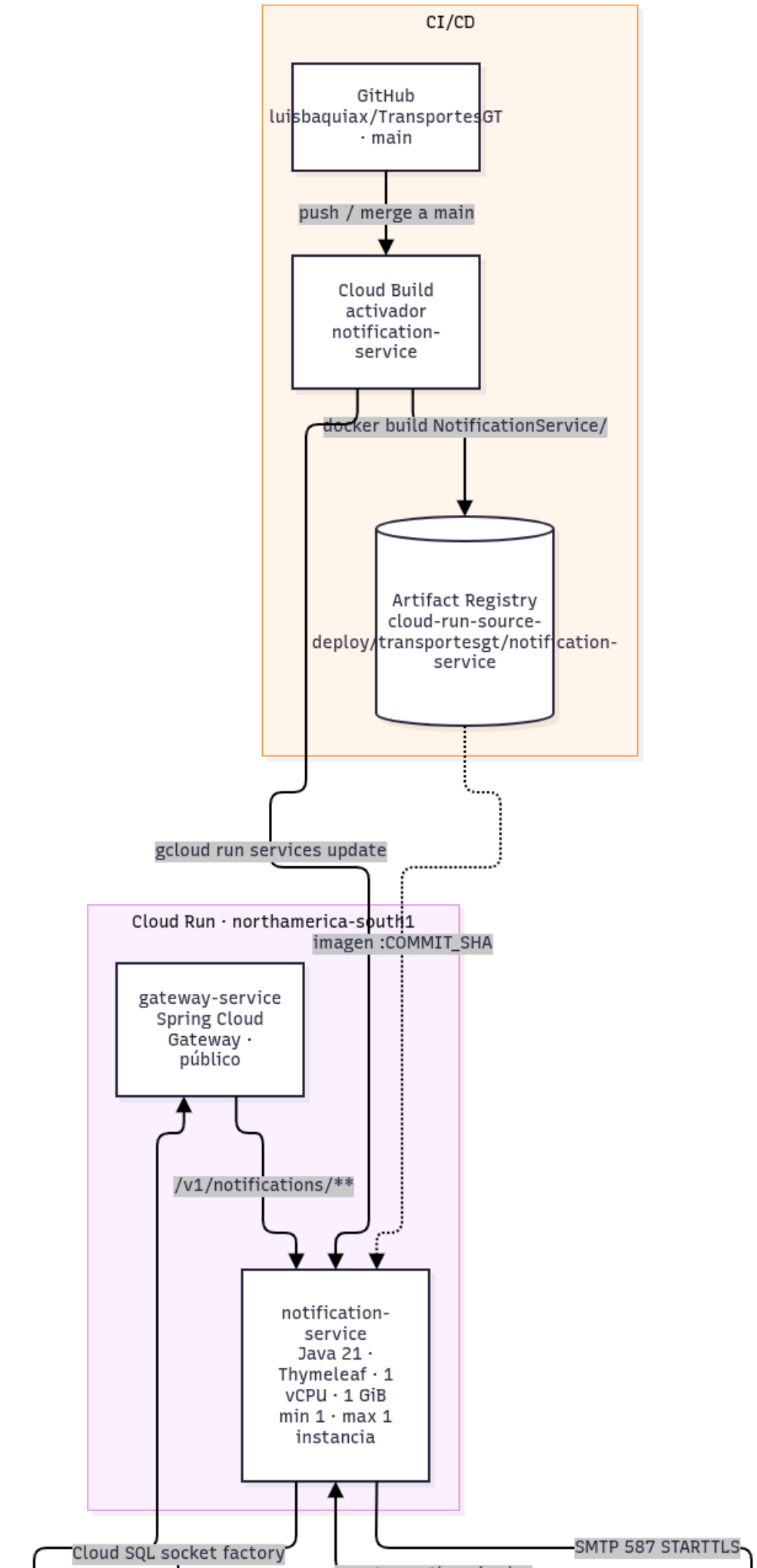
5. Avisos de vencimiento de licencia



"Hoy" se calcula con el Clock inyectado en America/Guatemala. El aviso cuya fecha es hoy sí se programa: lo envía el job de hoy (o la siguiente corrida si ya pasó la de las 7:00).

6. Diagrama de despliegue

Producción en Google Cloud (proyecto unimarketcunoc). En local, infra/docker-compose.yml levanta lo mismo con PostgreSQL y RabbitMQ en contenedores.d
flowchart TB
U([Navegador]) -->|HTTPS| FE[Frontend ReactVercel · transporte-gt-01.vercel.app]
FE -->|HTTPS + JWT| GW


CI/CD
GitHub
luisbaquiax/TransportesGT
· main
push / merge a main
Cloud Build
activador
notification-
service
docker build NotificationService/
Artifact Registry
cloud-run-source-
deploy/transportesgt/notification-
service
gcloud run services update
Cloud Run · northamerica-south1
imagen :COMMIT_SHA
gateway-service
Spring Cloud
Gateway ·
público
/v1/notifications/**
notification-
service
Java 21 ·
Thymeleaf · 1
vCPU · 1 GiB
min 1 · max 1
instancia
Cloud SQL socket factory
SMTP 587 STARTTLS

Elemento	Detalle
Imagen	Dockerfile en dos etapas: maven:3.9-eclipse-temurin-21 compila (./mvnw clean package) y bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 ejecuta app.jar
CI/CD	Cada merge a main dispara el activador de Cloud Build: docker build NotificationService -f NotificationService/Dockerfile, push a Artifact Registry con la etiqueta del commit y gcloud run services update notification-service
Base de datos	Cloud SQL unimarketcunoc:us-east1:transportesgtdb, base bd_notificaciones, por la socket factory (jdbc:postgresql:///bd_notificaciones?cloudSqlInstance=…&socketFactory=…)
Configuración	Variables de entorno: SPRING_PROFILES_DEFAULT=prod, SPRING_DATASOURCE_*, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET (el mismo de todos los servicios), MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, MAIL_SMTP_AUTH, MAIL_REMITENTE, FRONTEND_URL, JWT_ISSUER, SERVER_PORT=8080, SWAGGER_HABILITADO, DB_POOL_MAX
Esquema	Flyway aplica las migraciones al arrancar; Hibernate solo valida. En la nube no se modifican migraciones ya aplicadas: los cambios van en una versión nueva
Instancias	Exactamente 1 (min y max). Varias serían seguras: el outbox y evento_procesado hacen idempotente el consumo
CPU	Hoy con CPU solo durante peticiones (valor por defecto). Sus jobs (@Scheduled) y los consumidores de RabbitMQ necesitan CPU sin tráfico HTTP: conviene --no-cpu-throttling

Elemento	Detalle
Correo	Gmail SMTP (smtp.gmail.com:587, STARTTLS) con contraseña de aplicación. Los enlaces de activación y restablecimiento apuntan a FRONTEND_URL (Vercel)
Jobs	El envío de correos pendientes y los avisos de licencia corren con @Scheduled; además POST /interno/procesar los dispara a demanda
Acceso	Público (ingress=all, sin IAM de invocación); los datos los protege el JWT. Pendiente: dejar público solo el gateway
Cuenta de servicio	La de Compute por defecto (…-compute@developer.gserviceaccount.com), compartida con los demás servicios
Salud	/v1/notifications/actuator/health (liveness y readiness)